

ATIVIDADE SEMANA 03

NOME:

REGISTRO ACADÊMICO:

Objetivo da atividade: Desenvolver o diagrama com as classes que serão utilizadas na implementação do sistema discutido no ESTUDO DE CASO "Sistema de Gerenciamento de Eventos"

VISÃO GERAL

Na programação orientada a objetos (POO), uma classe é um modelo que define as propriedades (atributos) e comportamentos (métodos) que os objetos desse tipo podem ter. Em outras palavras, uma classe é uma representação abstrata de um objeto do mundo real, que encapsula seus atributos e comportamentos.

Um modelo de classes é uma forma de representar essas classes e suas relações de herança, agregação, composição e outros tipos de associações em um diagrama. O diagrama de classes é uma ferramenta visual que ajuda a entender a estrutura e o relacionamento entre as classes de um sistema.

No modelo de classes, você pode ver as classes como retângulos com três compartimentos principais:

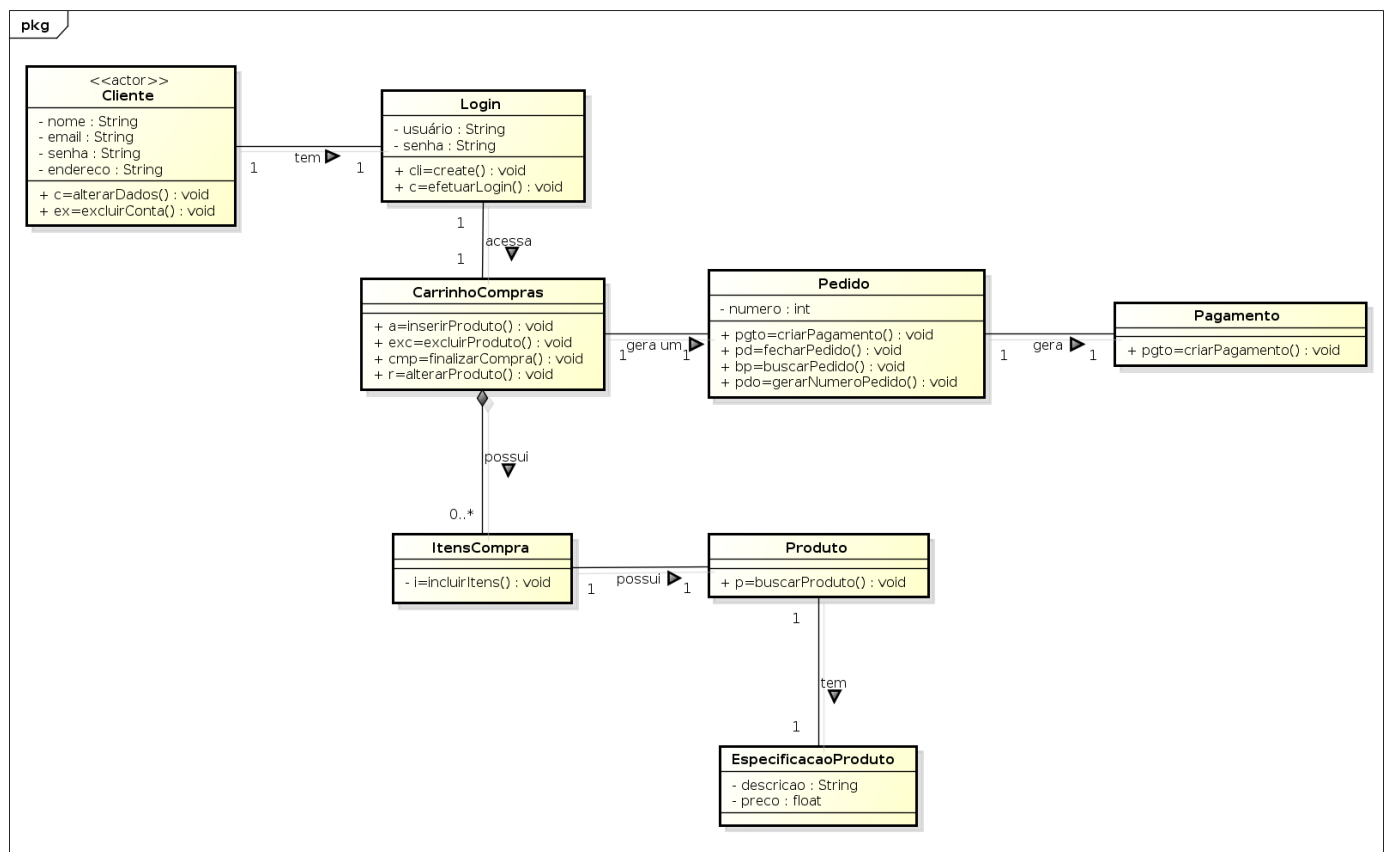
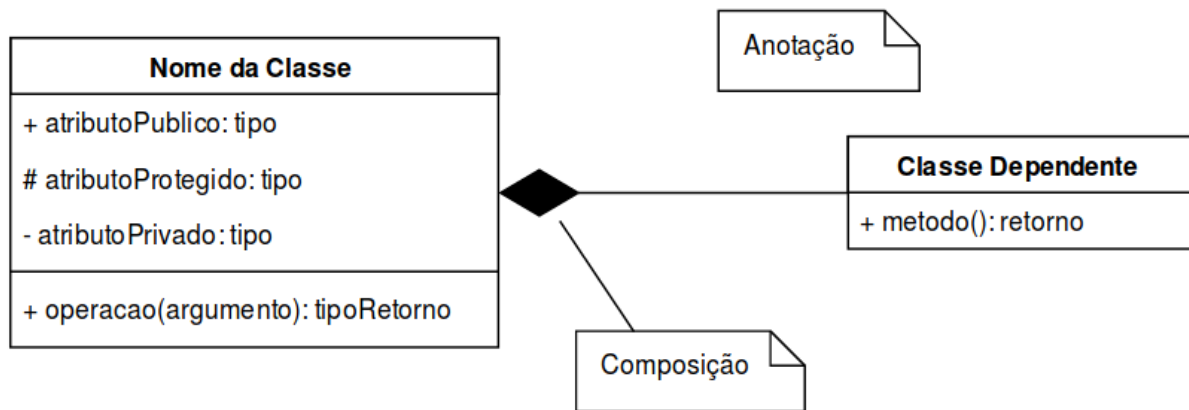
1. **Nome da Classe:** O nome da classe é exibido no topo do retângulo e representa o nome da entidade que está sendo modelada. Por exemplo, se estivermos modelando um sistema de gerenciamento de eventos, poderíamos ter uma classe chamada "Evento" para representar os eventos que serão gerenciados.

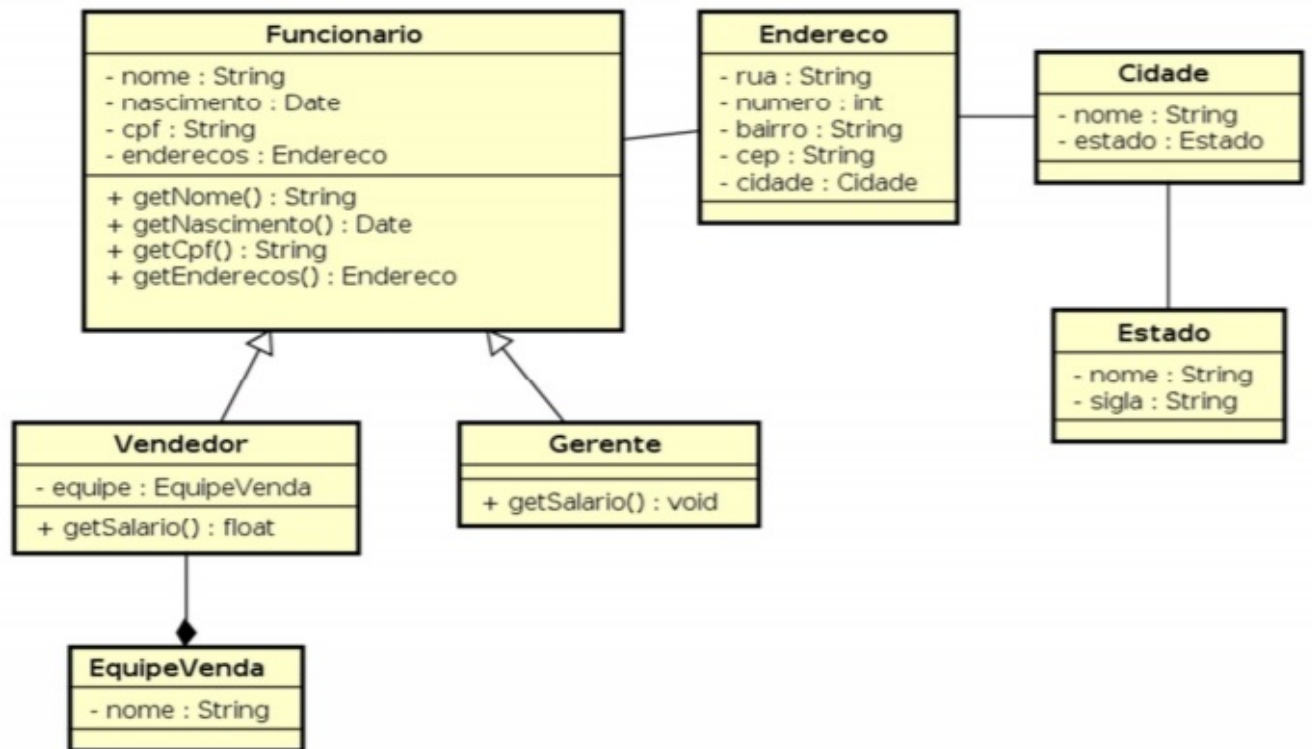
2. **Atributos:** Os atributos são as propriedades ou características que pertencem à classe. Eles são listados no meio do retângulo, logo abaixo do nome da classe. Por exemplo, para a classe "Evento", poderíamos ter atributos como "nome", "data", "local", etc. Esses atributos representam as informações específicas de cada evento.

3. **Métodos:** Os métodos são as ações ou comportamentos que a classe pode executar. Eles são listados na parte inferior do retângulo, logo abaixo dos atributos. Por exemplo, para a classe "Evento", poderíamos ter métodos como "adicionarParticipante", "removerParticipante",

"alterarData", etc. Esses métodos representam as operações que podem ser realizadas em um evento.

Seguem alguns exemplos:





ROTEIRO DA ATIVIDADE

Você tem em mãos os seguintes artefatos:

1. A descrição do estudo de caso Sistema de Gerenciamento de Eventos: O estudo de caso descreve o sistema que será desenvolvido, incluindo suas funcionalidades e requisitos.
2. Documento de requisitos do Sistema de Gerenciamento de Eventos: O documento de requisitos detalha as necessidades e expectativas do sistema, descrevendo as funcionalidades que devem ser implementadas.
3. Diagrama de casos de uso do Sistema de Gerenciamento de Eventos: O diagrama de casos de uso representa as interações entre os atores (usuários) e o sistema, mostrando as funcionalidades que serão disponibilizadas.

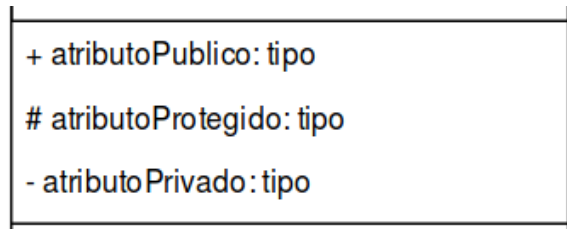
ONDE DESENHAR? <https://app.diagrams.net/> é uma opção. Mas voce pode fazer o desenho à mão e depois tirar uma foto.

Agora, com **base nos artefatos que vocês tem em mãos**, siga os passos abaixo:

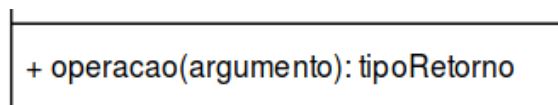
1. **DEFINA** quais classes poderão existir no Sistema de Gerenciamento de Eventos: Analise a descrição do estudo de caso, o documento de requisitos e o diagrama de casos de uso para identificar as entidades principais do sistema. Por exemplo, além da classe "Evento", poderíamos ter classes como "Participante", "Organizador", "Local", etc.
2. **CRIE** uma caixinha para **CADA** classe que você definiu no item anterior, coloque o nome da Classe na PRIMEIRA LINHA da caixinha: Desenhe um retângulo para cada classe identificada e escreva o nome da classe no topo do retângulo.



3. Para cada uma das classes criadas, **ESCREVA** na partição abaixo do NOME DA CLASSE os atributos que poderão ser utilizados na classe: Analise as informações disponíveis nos artefatos e identifique os atributos relevantes para cada classe. Por exemplo, para a classe "Evento", poderíamos ter atributos como "nome", "data", "local", etc.



4. Para cada uma das classes criadas, **ESCREVA** na partição abaixo dos ATRIBUTOS os métodos que poderão ser utilizados na classe: Analise as funcionalidades descritas nos artefatos e identifique os métodos necessários para cada classe. Por exemplo, para a classe "Evento", poderíamos ter métodos como "adicionarParticipante", "removerParticipante", "alterarData", etc.



ENTREGAR o diagrama de classes no formulário de entrega de atividades no campo SEMANA 03 - DIAGRAMA DE CLASSES

Prazo final para entrega: dia da aula.

Lembre-se de utilizar as informações disponíveis nos artefatos fornecidos para definir as classes, atributos e métodos do sistema de gerenciamento de eventos. O diagrama de classes é uma representação visual importante para entender a estrutura do sistema e suas interações.